

Blatt 3

Kryptologie

Luis Staudt

Konfusion und Diffusion beim Present

Aufgabenstellung

Es soll der Lightweight-Block-Cipher Present (ISO/IEC 29192-2) hinsichtlich Konfusion und Diffusion analysiert werden. Dazu wird der 64-Bit-ALL-ZERO Plaintext sowie alle 64 Plaintexte mit Hamming-Gewicht 1 mit einem 128-Bit-Schlüssel verschlüsselt, der aus dem zyklisch fortgesetzten Vornamen `Luís` in ASCII besteht.

Für jede der 31 Runden werden untersucht:

- **Diffusion:** Hamming-Abstände zwischen den Rundenstates des ALL-ZERO Plaintexts und der Hamming-Weight-1 Plaintexte
- **Konfusion:** Häufigkeitsverteilung der Nibble-Werte über alle $65 \cdot 16 = 1040$ State-Nibbles pro Runde

Vorgehensweise

Die Implementierung erfolgt in Java. Der Present-Cipher wird mit 128-Bit-Schlüssel gemäß der Spezifikation implementiert: 31 Runden mit S-Box-Substitution, Bit-Permutation (P-Layer) und Rundenschlüssel-Addition, gefolgt von einer finalen Schlüssel-Addition.

Der Schlüssel ergibt sich aus `Luís` zyklisch fortgesetzt auf 16 Bytes:

Key = 0x4C7569734C7569734C7569734C756973

```
1 static long presentEncrypt(long plaintext, long[] roundKeys, long[] states) {
2     long state = plaintext;
3     for (int i = 0; i < 31; i++) {
4         state ^= roundKeys[i];
5         state = sBoxLayer(state);
6         state = pLayer(state);
7         if (states != null) states[i] = state;
8     }
9     return state ^ roundKeys[31];
10 }
```

Code Listing 1: Present-Rundenfunktion

Die Korrektheit wird mit dem Testvektor aus der Spezifikation verifiziert:

- Key = 0x00 . . . 00, Plaintext = 0x00 . . . 00 → Ciphertext = 0x96DB702A2E6900AF
✓

Ergebnisse

Ciphertexte

Plaintext	Ciphertext
ALL-ZERO (0x0000000000000000)	0xA306783D564F96E0
Bit 0 (0x0000000000000001)	0xDCCDF938AE3EB7B4
Bit 15 (0x0000000000008000)	0x6EE65CE221F3FF71
Bit 31 (0x0000000080000000)	0xCBAE2361D1FCEF6C
Bit 47 (0x0000800000000000)	0xFC3784BF0E853779
Bit 63 (0x8000000000000000)	0xD279D888ADDEC85E

Tabelle 1: Ausgewählte Ciphertexte

Diffusion – Hamming-Abstände

Für jede Runde werden die Hamming-Abstände zwischen dem Rundenstate des ALL-ZERO Plaintexts und den Rundenstates der 64 Hamming-Weight-1 Plaintexte berechnet. Bei idealer Diffusion erwartet man einen mittleren Hamming-Abstand von 32 (die Hälfte der 64 State-Bits).

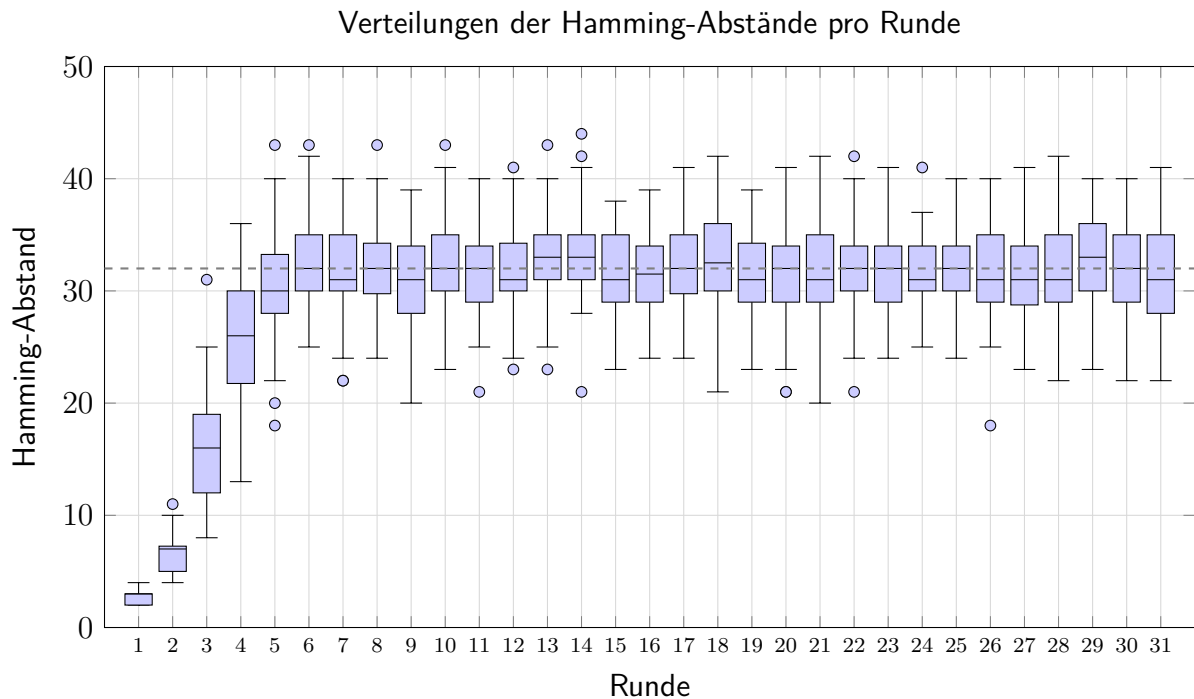


Abbildung 1: Boxplot der Hamming-Abstände (gestrichelt: Idealwert 32)

Runde	Min	Max	Mean	Median
1	2	4	2,6	3,0
2	4	11	6,5	7,0
3	8	31	16,0	16,0
4	13	36	25,6	26,0
5	18	43	30,4	30,0
6	25	43	32,2	32,0
31	22	41	31,3	31,0

Tabelle 2: Hamming-Abstände in ausgewählten Runden

Beobachtungen:

- **Runde 1–2:** Der Hamming-Abstand ist sehr gering (2–11). Ein einzelnes geflipptes Bit beeinflusst nur wenige State-Bits, da die S-Box nur das betroffene Nibble ändert und die P-Schicht die Bits lediglich umordnet.
- **Runde 3–5:** Schneller Anstieg der Hamming-Abstände (Mittelwert von 16 auf 30). Der Lawineneffekt setzt ein: Die Kombination aus S-Box (nichtlineare Substitution) und P-Layer (Verteilung der Bits auf verschiedene Nibbles) bewirkt eine exponentielle Ausbreitung der Änderungen.

- **Ab Runde 6:** Die Hamming-Abstände stabilisieren sich um den Idealwert 32 mit einer Streuung von ca. ± 10 . Jedes geflippte Eingabebit beeinflusst im Mittel die Hälfte aller State-Bits – vollständige Diffusion ist erreicht.

Konfusion – Nibble-Verteilungen

In jeder Runde werden die Nibble-Werte (0–F) über alle 65 States gezählt. Bei $65 \cdot 16 = 1040$ Nibbles pro Runde beträgt der Erwartungswert bei Gleichverteilung $1040/16 = 65$. Als Maß für die Abweichung von der Gleichverteilung dient die χ^2 -Statistik.

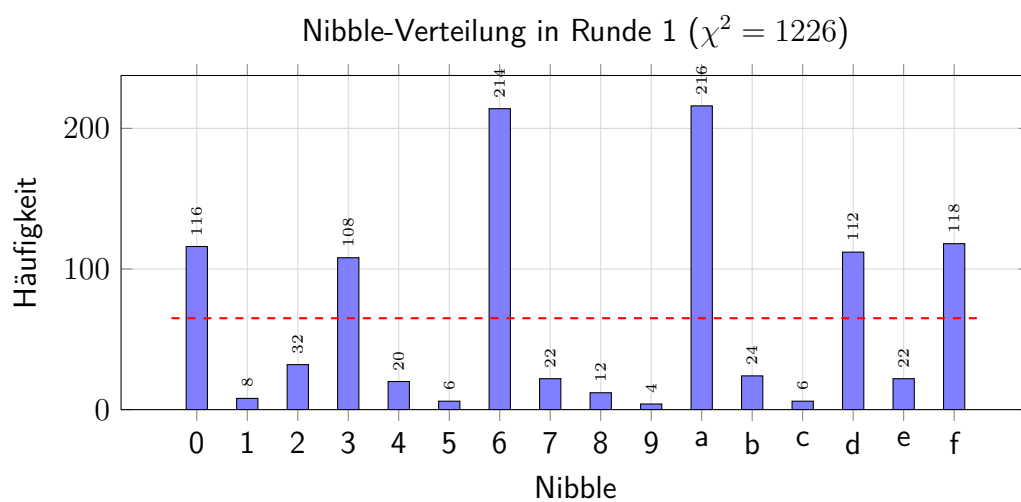


Abbildung 2: Nibble-Verteilung in Runde 1 – stark ungleichmäßig

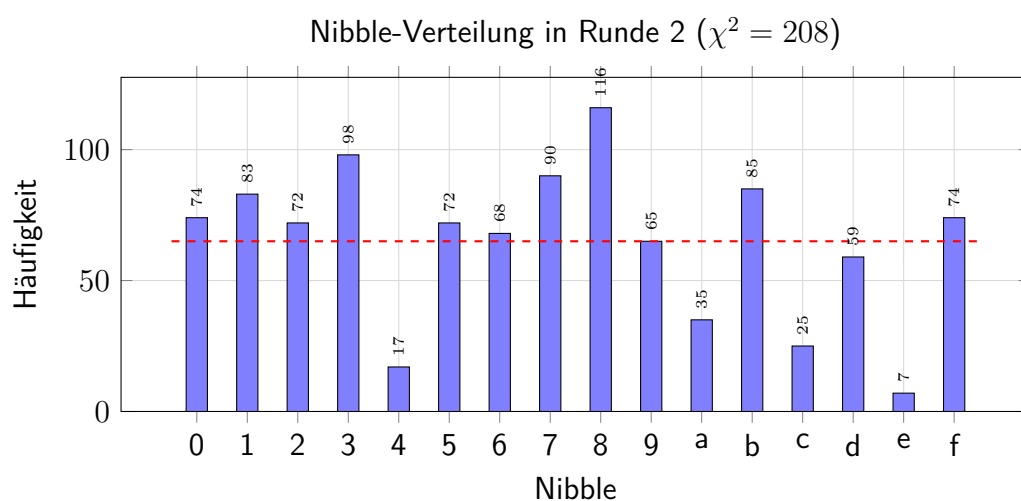


Abbildung 3: Nibble-Verteilung in Runde 2 – deutliche Verbesserung

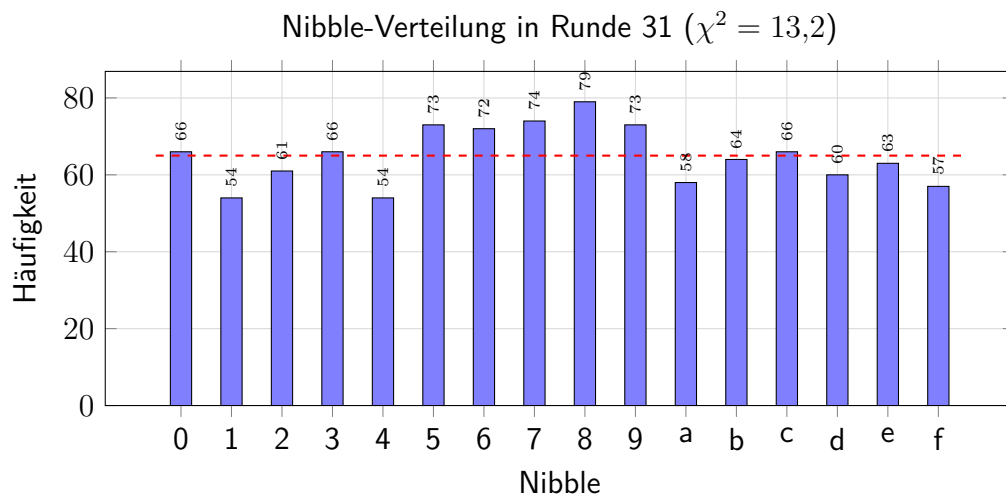


Abbildung 4: Nibble-Verteilung in Runde 31 – annähernde Gleichverteilung

Runde	χ^2	Beurteilung
1	1226,2	stark ungleichmäßig
2	207,9	deutliche Abweichung
3	110,7	mäßige Abweichung
4	38,0	leichte Abweichung
5	22,4	nahe Gleichverteilung
6	8,1	annähernd gleichverteilt
31	13,2	gleichverteilt

Tabelle 3: χ^2 -Werte der Nibble-Verteilung (Erwartungswert je Nibble: 65)

Beobachtungen:

- **Runde 1:** Extreme Ungleichverteilung ($\chi^2 = 1226$). Die Nibble-Werte 6 und A dominieren mit jeweils über 200 Vorkommen, während andere Werte unter 10 liegen. Dies liegt daran, dass die S-Box den Wert 0 auf 0xC abbildet und die meisten Eingabe-Nibbles den Wert 0 haben.
- **Runde 2–4:** Rapide Abnahme des χ^2 -Werts. Die iterierte Anwendung von S-Box und P-Layer mischt die Nibble-Werte zunehmend.
- **Ab Runde 5–6:** χ^2 -Werte schwanken um 10–25, was einer annähernden Gleichverteilung entspricht. Der kritische Wert der χ^2 -Verteilung mit 15 Freiheitsgraden bei $\alpha = 0,05$ beträgt 25,0. Die meisten Runden ab Runde 6 liegen unterhalb dieses Schwellenwerts.

Bewertung

Die Analyse zeigt, dass Present innerhalb weniger Runden sowohl vollständige Diffusion als auch gute Konfusion erreicht:

- **Diffusion:** Ab Runde 5–6 beeinflusst ein einzelnes geflipptes Eingabebit im Mittel 32 der 64 State-Bits. Der Lawineneffekt wird durch das Zusammenspiel der nichtlinearen S-Box (Konfusion innerhalb eines Nibbles) und des P-Layers (Verteilung der Bits auf verschiedene Nibbles) erzielt.
- **Konfusion:** Ab Runde 5–6 liegt eine annähernde Gleichverteilung der Nibble-Werte vor ($\chi^2 < 25$). Die S-Box sorgt für die nichtlineare Vermischung, während der P-Layer die betroffenen Bits über den gesamten State verteilt.
- **Rundenzahl:** Die 31 Runden von Present bieten eine große Sicherheitsmarge. Bereits nach 5–6 Runden ist das Diffusions- und Konfusions-Kriterium im Wesentlichen erfüllt. Die verbleibenden 25 Runden gewährleisten die kryptographische Sicherheit gegen fortgeschrittene Angriffe wie differenzielle und lineare Kryptoanalyse.